

B1 TP Compte Rendu
Rôle DHCP

Sommaire :

Analyse du problème

Conception de la solution

Réalisation

Test

Retour expérience

Quelques remarques

Analyse du problème

Le sujet traite de l'installation, de la configuration et de la validation d'un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sous Windows Server 2003. Il aborde également les concepts d'adressage IP (statique vs dynamique), la gestion des étendues (exclusions, options de routeur et DNS, compatibilité BOOTP) ainsi que l'utilisation des commandes clientes de diagnostic réseau.

Conception de la solution

Pour mettre en place et valider ce service de manière sécurisée, nous allons suivre le plan d'action suivant :

1. Isolation du réseau de test : Déconnexion physique ou virtuelle de la maquette du réseau global afin d'éviter qu'un serveur DHCP de test ne perturbe la production.

2. Déploiement du service : Installation du rôle DHCP sur notre serveur Windows Server 2003 Enterprise.

3. Configuration de l'étendue : Définition d'un plan

4. d'adressage automatisé comprenant une plage d'adresses distribuables, une zone d'exclusion pour nos serveurs fixes, une durée de bail et les options réseaux indispensables (Passerelle, DNS).

5. Validation et Audit : Utilisation des outils clients (`ipconfig`) pour tester l'obtention, la libération et le renouvellement d'un bail IP, suivi de l'analyse du comportement réseau lors d'une panne ou désactivation du serveur (mécanisme APIPA).

Réalisation

1. Une adresse IP Privée Statique est une adresse utilisée uniquement à l'intérieur d'un réseau local, comme dans une entreprise. Elle permet aux appareils (ordinateurs, téléphones, imprimante...) de communiquer entre eux, mais elle n'est pas visible sur Internet.

À l'inverse, une IP privée dynamique est une adresse attribuée automatiquement par un système appelé DHCP. Dans ce cas, l'adresse peut changer au fil du temps, par exemple à chaque redémarrage de l'appareil ou après un certain délai. C'est ce qui se passe généralement pour les téléphones ou les ordinateurs portables.

2. Le serveur DHCP a pour rôle principal de configurer automatiquement les appareils d'un réseau :

- **attribuer une adresse IP**
- **masque de sous-réseau**
- **passerelle par défaut**
- **serveurs DNS**
- **gérer la durée d'attribution des IP**

Un autre rôle important est la gestion des adresses IP. Le serveur DHCP garde une liste des adresses utilisées et disponibles, ce qui évite que deux appareils aient la même adresse IP

4. Nous allumons Windows Server 2003 afin d'installer le rôle DHCP.

Puis nous nous dirigeons vers :

Démarrer > Outils d'administration > Assistant Configuration Serveur

On sélectionne DHCP et lançons le processus.

5. Démarrer > Outils D'administration > DHCP

Faites un clic droit sur le nom de votre serveur > Nouvelle étendue... et suivez l'assistant avec les paramètres suivants :

- Nom de l'étendue : **LAN_Principal**
- Plage d'adresses IP :
 - Adresse de début : **192.168.1.10**
 - Adresse de fin : **192.168.1.100**
 - Masque de sous-réseau : **255.255.255.0**
(Longueur : **24**)
- Plage IP Exclue : de **192.168.1.10** à **192.168.1.20**
(Ces 11 adresses ne seront jamais distribuées aux clients ; elles sont réservées pour nos serveurs ou équipements à IP statique).
- Durée du Bail : 8 jours (valeur par défaut recommandée pour les réseaux filaires locaux).
- Confirmer le choix par défaut : Sélectionnez "*Oui, je veux configurer les options DHCP maintenant*".
- Ajouter Passerelle : Saisissez l'adresse du routeur (ex: **192.168.1.254**), cliquez sur *Ajouter*.
- Ajouter adresse des serveurs DNS : Saisissez l'adresse IP de votre serveur DNS local (ex: **192.168.1.3**), cliquez sur *Ajouter*.
- Valider : Activez l'étendue immédiatement et cliquez sur *Terminer*.

6. Faites un clic droit sur le nom de votre serveur > Nouvelle étendue... et suivez l'assistant avec les paramètres suivants :

Nom de l'étendue : LAN_Principal

Plage d'adresses IP :

Adresse de début : 192.168.1.10

Adresse de fin : 192.168.1.100

***Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
(Longueur : 24)***

**Plage IP Exclue : de 192.168.1.10 à 192.168.1.20
(Ces 11 adresses ne seront jamais distribuées aux clients ; elles sont réservées pour nos serveurs ou équipements à IP statique).**

Durée du Bail : 8 jours (valeur par défaut recommandée pour les réseaux filaires locaux).

Confirmer le choix par défaut : Sélectionnez "Oui, je veux configurer les options DHCP maintenant".

Ajouter Passerelle : Saisissez l'adresse du routeur (ex: 192.168.1.254), cliquez sur Ajouter.

Ajouter l'adresse des serveurs DNS : Saisissez l'adresse IP de votre serveur DNS local (ex: 192.168.1.3), cliquez sur Ajouter.

Valider : Activez l'étendue immédiatement et cliquez sur Terminer.

7. Commandes ipconfig et Jeu d'essais

ipconfig /all : Affiche l'intégralité de la configuration réseau de toutes les interfaces (Physique, Wi-Fi). Elle permet de voir l'adresse MAC, l'état du DHCP (activé/désactivé), l'adresse IP obtenue, la passerelle, mais surtout l'adresse du serveur DHCP émetteur ainsi que les dates d'obtention et d'expiration du bail.

ipconfig /release : Libère l'adresse IP actuellement attribuée par le serveur DHCP. La carte réseau n'a plus d'adresse (elle affiche **0.0.0.0**), coupant instantanément la connexion de la machine au réseau.

ipconfig /renew : Force le client à envoyer une requête sur le réseau pour demander une nouvelle adresse IP ou renouveler son bail auprès d'un serveur DHCP disponible.

C:\> ipconfig /release

-> Résultat : L'adresse IP de la carte réseau passe à 0.0.0.0. Le bail est rendu au serveur.

C:\> ipconfig /renew

-> Résultat : Le client négocie avec le serveur DHCP et reçoit sa configuration réseau.

C:\> ipconfig /all

-> Résultat : On vérifie visuellement que l'adresse IP obtenue est 192.168.1.21 (la première adresse disponible après notre bloc d'exclusion).

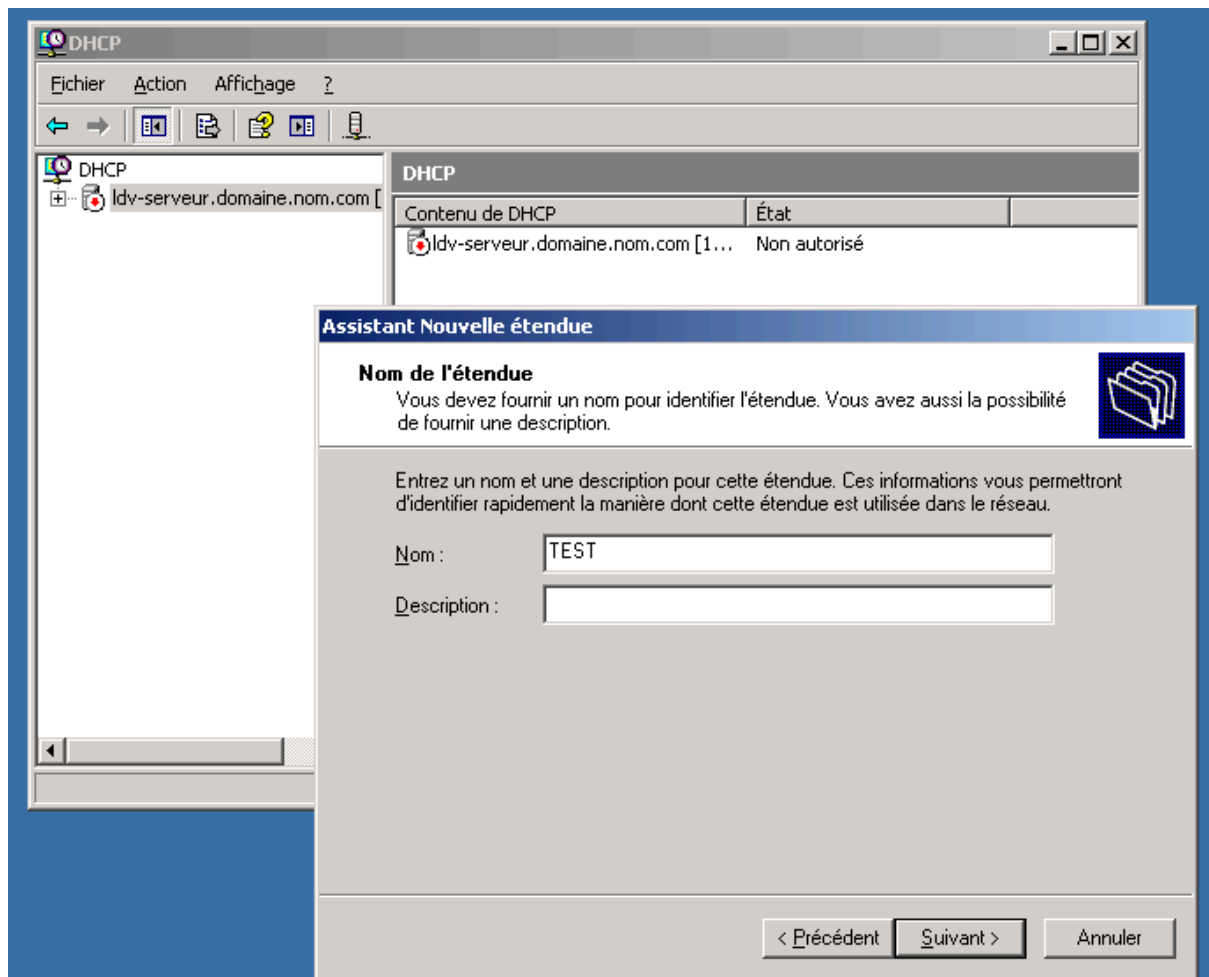
8. Termes techniques complémentaires

Ajout d'exclusion : Consiste à interdire au serveur DHCP de distribuer une portion d'adresses comprise *à l'intérieur* de sa plage globale d'attribution. Cela permet de dédier ces adresses stables à des machines configurées manuellement (ex: serveurs, commutateurs, caméras) sans risque de doublon.

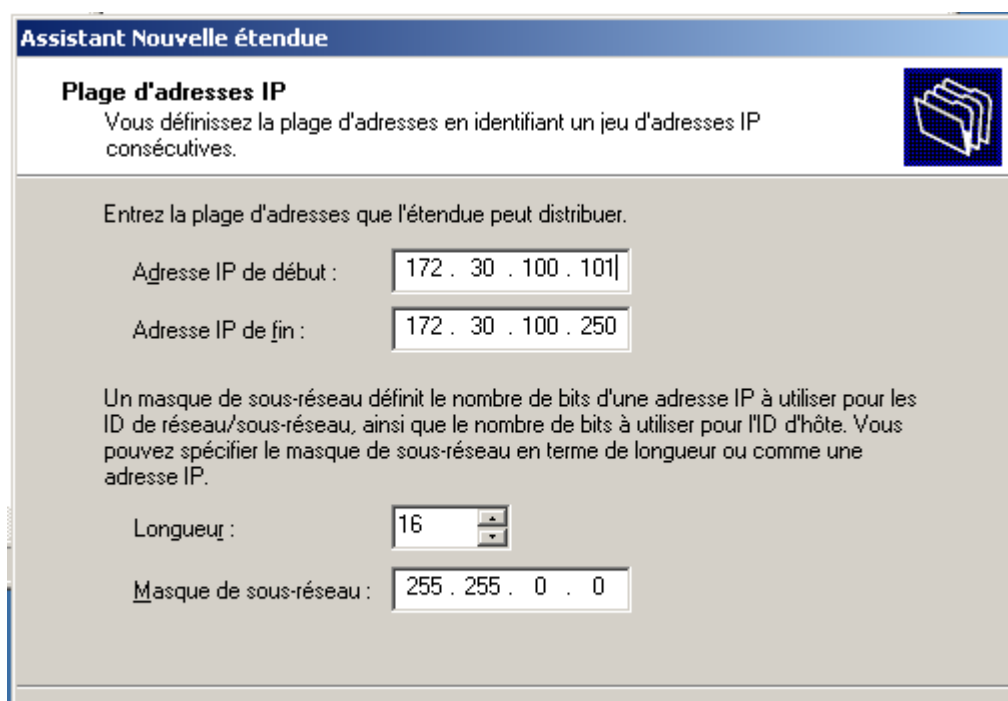
Durée du bail : C'est le temps pendant lequel un client DHCP est officiellement propriétaire et autorisé à utiliser l'adresse IP qui lui a été prêtée par le serveur. À 50% de ce temps, le client contacte automatiquement le serveur pour prolonger (renouveler) ce prêt.

BOOTP (Bootstrap Protocol) : C'est l'ancêtre du protocole DHCP. Il a été développé pour faciliter l'attribution automatique des adresses IP et d'autres configurations de réseau essentielles aux appareils clients, en particulier aux stations de travail sans disque (clients légers). Contrairement au DHCP, le BOOTP associe généralement une adresse IP de manière fixe et définitive à une adresse physique MAC, sans notion de "bail" temporaire.

Clic droit > Nouvelle Étendue > nommé l'étendu :



Plage Adresse IP :



Plage IP Exclu :

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions
Les exclusions sont les adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur.



Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Durée Bail :

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.



La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

Confirmer le choix par défaut :

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

- ☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant
- ☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent

Suivant >

Annuler

Ajouter Passerelle

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

172 . 30 . 0 . 1

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

Ajouter adresse des serveurs (DNS dans notre cas) Valider

Test

Pour valider l'infrastructure, la manipulation clé consiste à réactiver l'étendue sur Windows Server 2003, puis à basculer la carte réseau du client en mode "Obtenir une adresse IP automatiquement" :

Dans l'invite de commandes du client, l'exécution de la commande `ipconfig /all` doit retourner les éléments validant la réussite de notre maquette :

DHCP activé : Oui

Adresse IP : `192.168.1.21` (Validation de la règle d'exclusion de 10 à 20)

Masque de sous-réseau : `255.255.255.0`

Passerelle par défaut : `192.168.1.254`

Serveur DHCP : `192.168.1.3` (Adresse de notre Windows Server 2003)

Côté serveur, dans la console DHCP, le dossier "Baux d'adresses" doit afficher une ligne active associant l'IP `192.168.1.21` au nom de la machine cliente et à son adresse physique (MAC).

Retour expérience

Problèmes rencontrés : Aucun problème technique ni blocage n'a été rencontré durant la réalisation de ce TP. L'intégralité des manipulations et de l'installation du rôle à la distribution des baux IP, s'est déroulée de manière correcte.

Quelques remarques

DHCP = protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est utilisé pour attribuer dynamiquement des adresses IP (Internet Protocol) à chaque hôte du réseau de votre organisation.